

4. Не меньше; не больше; хотя бы один

1 Иллюзия спора

Прочитайте четыре диалога. Во всех случаях второй собеседник уверен, что опровергает первого. Однако в трёх случаях из четырёх он допускает логическую ошибку (подменяет тему, путает свойства или даже случайно подтверждает слова собеседника). Найдите единственный диалог с опровержением.

Олимпиада. Артём: «В нашей команде каждый участник решил хотя бы одну задачу».

Боря: «Ты не прав. Седьмую задачу не решил вообще никто.»

Копилка. Вера: «Среди любых четырёх монет из этой копилки найдётся не менее двух фальшивых».

Глеб: «Нет. Мне не повезло, и среди четырёх монет, которые я вытащил, оказалось целых три фальшивых.»

Спортивная секция. Даша: «В нашей секции каждый мальчик подтягивается не больше двух раз».

Егор: «Это неправда. В нашей секции есть три мальчика, которые не могут подтянуться ни разу!»

Шарики в коробке. Женья: «В этой коробке шариков любого цвета не более четырёх».

Стёпа: «Ты ошиблась: вот, я достал оттуда пять синих шариков».

2 Равносильные утверждения.

К каждому утверждению найдите равносильное.

1. Не все задачи олимпиады имеют одинаковую сложность.

a Все задачи олимпиады имеют разную сложность.

b В олимпиаде найдутся хотя бы две задачи разной сложности.

c В олимпиаде есть хотя бы одна очень простая и хотя бы одна очень сложная задача.

d Большинство задач олимпиады имеют различную сложность.

2. Среди любых пяти яблок в ящике найдётся хотя бы одно червивое.

a В ящике червивых яблок больше, чем хороших.

b В ящике не может быть больше четырёх хороших яблок.

c В ящике лежит ровно четыре хороших яблока.

d В ящике есть хотя бы пять червивых яблок.

3 Расположите утверждения так, чтобы получилась цепочка следствий:

А. В кармане есть не менее 5 конфет.

Б. В кармане есть хотя бы 1 конфета.

В. В кармане ровно 20 конфет.

Г. В кармане не менее 15 конфет.

4 Баба Яга в своей избушке на курьих ножках завела сказочных животных. Все они, кроме двух, — Говорящие Коты; все, кроме двух, — Мудрые Совы; остальные — Усатые Тараканы. Сколько обитателей в избушке у Бабы Яги?

5 Итак, мама воскликнула — «Чудеса!», и сразу же мама, папа и дети отправились в зоомагазин. «Но здесь больше пятидесяти снегирей, как мы выберем», — чуть не заплакал младший брат, увидев снегирей. «Не волнуйся», — сказал старший, — «их меньше пятидесяти». «Главное,» — сказала мама, — «что здесь есть хотя бы один!» «Да, забавно,» — подытожил папа, — «из трех ваших фраз только одна соответствует действительности». Можете ли Вы сказать, сколько снегирей было в магазине, зная, что снегиря мне купили?